C2 beadandó 1. fázis

Neptun kód:	**CWQSKI**	Név:	**Nagy Edömér Tamás**
Beadás verziószáma:	1.		

Feladat

Programozási tételek összeépítése *

Mindenhol pontot szerző versenyzők

Egy olimpiai versenyszámban N versenyző szeretne az olimpián indulni. Számukra 5 kvalifikációs versenyt szerveztek, melynek eredményeit ismerjük. Minden versenyen az első K helyezett kap pontot, a K. helyezett 1, az előző 3, az őt megelőző 5 pontot és így tovább, tehát 2 ponttal növekszik a pontszám helyezésenként. Az olimpiára a pontszám szerint legjobb K versenyző kap indulási jogot, de holtverseny esetén ez lehet K-nál több is (a K. helyen álló versenyzővel holtversenyben levők mindegyike kijut az olimpiára).

Írj programot, amely megadja azokat a versenyzőket, akik minden versenyen szereztek pontot!

Bemenet

A *standard bemenet* első sora a versenyzők számát és a K számot ($2 \le K \le N \le 100$) tartalmazza. A következő N sorban egy-egy versenyző 5 versenyen elért helyezése található (0, ha nem indult, vagy $1 \le H_{i,j} \le N$). A helyezésekre teljesül, hogy ha H a legnagyobb helyezés, akkor minden 1 és H közötti érték egyszer fordul elő.

Kimenet

A *standard kimenet* első sorába a minden versenyen pontot szerzett versenyzők M számát kell írni! A második sorba az ilyen versenyzők sorszámai kerüljenek, ha többen vannak, akkor sorszám szerint növekvő sorrendben (ha egyetlen ilyen versenyző sincs, akkor az első sorba 0 kerüljön, a második sor üres legyen, de ekkor is két sorból kell állnia a kimenetnek)!

Példa

Bemenet	Kimenet
6 4 1 4 1 3 2 5 5 0 0 5 2 1 2 2 1 3 2 3 4 3 0 3 0 1 0 4 0 0 0 4	3 1 3 4

Korlátok

Időlimit: 0.1 mp.

Memórialimit: 32 MiB

Specifikáció

```
Be: n∈Z,
    k∈Z,
    versenyzok∈Z[1..n,1..5]
Ki: db∈Z,
    mindreszvett∈Z[1..db]
Fv: mindpont: Z[,] x Z -> L,
    mindpont(vk, ind) = MIND(
            j=1..5,
            vk[ind, j] > 0
        )
Ef: 2≤k≤n≤100 és
    MIND(
        i=1..n,
        MIND(
            j=1..5,
            0 ≤ versenyzok[i, j] ≤ DARAB(
                k=1..n,
                versenyzok[k, j] ≠ 0
            ) és
            (
                DARAB(
                    k=1..n,
                    versenyzok[i, j] = versenyzok[k, j]
                ) = 1 vagy
                versenyzok[i, j] = 0
            )
        )
    )
Uf: (db, mindreszvett)=KIVÁLOGAT(
        i=1..n,
        mindpont(versenyzok, i),
        i
    ) és
    k=k
```

Sablon

külső algoritmus sablonja:

Kiválogatás
sablon

i		T(i)			f(i)
e	→	HAMIS			
e+1	→	IGAZ	→	1	f(e+1)
e+2	→	IGAZ	→	2	f(e+2)
u	→	HAMIS			

Feladat

Adott az egész számok egy [e..u] intervalluma, egy ezen értelmezett T:[e..u]→Logikai feltétel és egy f:[e..u]→H függvény. Határozzuk meg az f függvény az [e..u] intervallum azon értékeinél felvett értékeit, amelyekre a T feltétel teljesül!

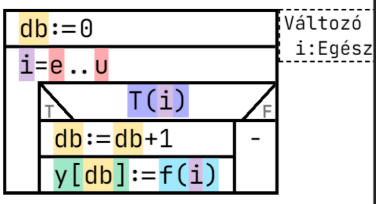
Specifikáció

```
Be: e∈Z, u∈Z
Ki: db∈N, y∈H[1..db]
Ef: -
Uf: db=DARAB(i=e..u,T(i)) és
    ∀i∈[1..db]:(
      ∃j∈[e..u]:T(j) és y[i]=f(j))
 és y⊆(f(e),f(e+1),...,f(u))
```

Rövidítve:

```
Uf: (db,y)=KIVÁLOGAT(i=e..u,T(i),f(i))
```

Algoritmus



belső algoritmus sablonja::

Mind eldöntés (vagy optimista eldöntés)
sablon

Feladat

Adott az egész számok egy [e..u] intervalluma és egy T:[e..u]→Logikai feltétel. Határozzuk meg, hogy az [e..u] intervallumnak mindegyik eleme olyan-e, amely kielégíti a T feltételt!

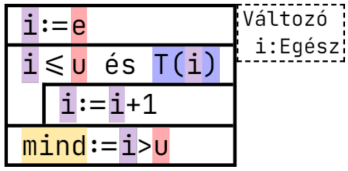
Specifikáció

```
Be: e∈Z, u∈Z
Ki: mind∈L
Ef: -
Uf: mind=∀i∈[e..u]:(T(i))
```

Rövidítve:

```
Uf: mind=MIND(i=e..u,T(i))
```

Algoritmus

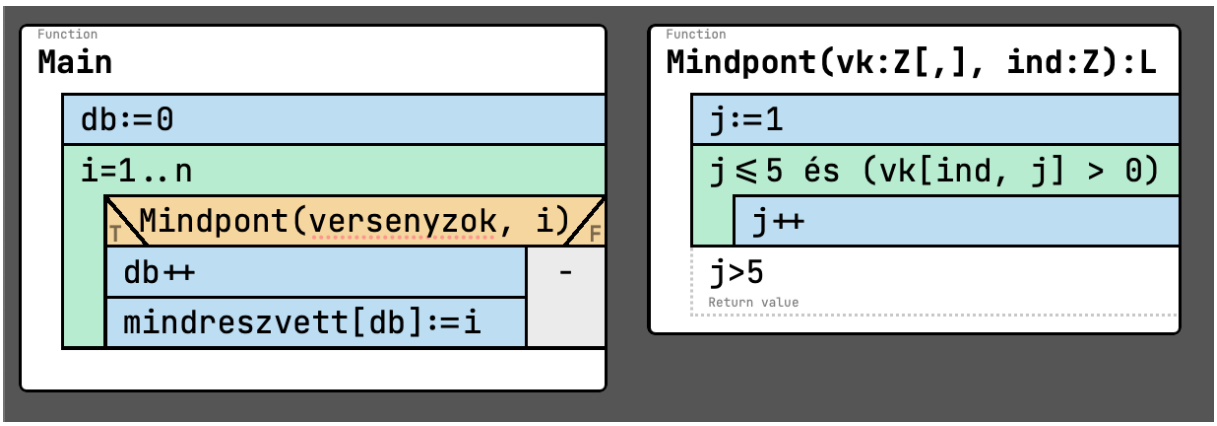


Visszavezetés

Külső algoritmus: KIVÁLOGAT

(db, y)	~	(db, mindreszvett)
i=e..u	~	i=1..n
T(i)	~	mindpont(versenyzok, i)
f(i)	~	i

Belső algoritmus: MIND

mind	~	mindpont(vk, ind)
i=e..u	~	j=1..5
T(i)	~	vk[ind, j] > 0

Algoritmus